## 4.10 நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகளின் பண்புகள்
## (Properties of Inverse Trigonometric Functions)

இப்பாடப்பகுதியில் நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகளின் சிலப் பண்புகளைப் பற்றி ஆராய்வோம். இங்கு குறிப்பிடப்படும் பண்புகள் தொடர்புடைய நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள் அவற்றின் முதன்மை மதிப்புகள் உள்ள இடைவெளிகளில் எங்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதோ, அவ்விடத்தில் பொருந்தும்.

**பண்பு-1**

(i) $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ எனில், $\sin^{-1}(\sin\theta) = \theta$ (ii) $\theta \in [0, \pi]$ எனில், $\cos^{-1}(\cos\theta) = \theta$

(iii) $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ எனில், $\tan^{-1}(\tan\theta) = \theta$ (iv) $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \setminus \{0\}$ எனில், $\operatorname{cosec}^{-1}(\operatorname{cosec}\theta) = \theta$

(v) $\theta \in [0, \pi] \setminus \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ எனில், $\sec^{-1}(\sec\theta) = \theta$ (vi) $\theta \in (0, \pi)$ எனில், $\cot^{-1}(\cot\theta) = \theta$

**நிரூபணம்**

மேற்கண்ட அனைத்து முடிவுகளும் அவைகளுக்குரிய நேர்மாறு சார்புகளின் வரையறைகளிலிருந்து கிடைக்கப் பெறலாம்.

எடுத்துகாட்டிற்கு, (i) $\sin\theta = x$; $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ என்க.

எனவே நேர்மாறு சைன் சார்பின் வரையறையிலிருந்து, $\sin\theta = x$ மூலம் $\theta = \sin^{-1} x$ எனப் பெறலாம். எனவே, $\sin^{-1}(\sin\theta) = \theta$. ■

**பண்பு-II**

(i) $x \in [-1, 1]$ எனில், $\sin(\sin^{-1} x) = x$ (ii) $x \in [-1, 1]$ எனில், $\cos(\cos^{-1} x) = x$

(iii) $x \in \mathbb{R}$ எனில், $\tan(\tan^{-1} x) = x$ (iv) $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ எனில், $\operatorname{cosec}(\operatorname{cosec}^{-1} x) = x$

(v) $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ எனில், $\sec(\sec^{-1} x) = x$ (vi) $x \in \mathbb{R}$ எனில், $\cot(\cot^{-1} x) = x$

**நிரூபணம்**

(i) $x \in [-1, 1]$ எனும்போது, $\sin^{-1} x$ நன்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

$\sin^{-1} x = \theta$ என்க. எனவே, வரையறைப்படி $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ மற்றும் $\sin\theta = x$ ஆகும்.

எனவே, $\sin\theta = x$ என்பதிலிருந்து $\sin(\sin^{-1} x) = x$ எனப் பெறலாம்.

இதேபோன்று மற்ற முடிவுகளையும் நிரூபிக்கலாம். ■

**குறிப்பு**

(i) முக்கோணவியல் சார்பு $y = f(x)$, -க்கு, $f$-ன் வீச்சிலுள்ள அனைத்து $x$-க்கும் $f\left(f^{-1}(x)\right) = x$ ஆகும். $f^{-1}(x)$-ன் வரையறையிலிருந்து இதனைப் பெறலாம். $f\left(g^{-1}(x)\right)$ எனும்போது, இங்கு $g^{-1}(x) = \sin^{-1} x$ அல்லது $\cos^{-1} x$ அத்தகைய கணக்கை தீர்க்க, நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்பினை வரையறுக்கும் முக்கோணம் ஒன்றை வரைவது அவசியமாகிறது. உதாரணத்திற்கு $\cot\left(\sin^{-1} x\right)$ -ன் மதிப்பைக் காண முக்கோணம் ஒன்றை, $\sin^{-1} x$.-ஐ பயன்படுத்தி வரையவேண்டும். இருப்பினும், $f^{-1}\left(f(x)\right)$ போன்றவற்றைக் கையாளும்போது கவனம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது.



12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 171 16-12-2022 15:18:42